IoT 3D DIGITAL TWIN

UI Design Direction

Realistic Digital Twin × Premium Operations UI × Electric Neon

Định hướng hình ảnh cho dashboard giám sát IoT 3D: giữ mô hình campus làm trung tâm, dùng giao diện dark premium để tạo chiều sâu và dùng neon có chủ đích để nhấn trạng thái, thiết bị và tương tác.

01 · Creative direction

Ý tưởng cốt lõi: một trung tâm điều hành IoT cao cấp, nơi campus 3D có cảm giác như một miniature smart city chân thực đang vận hành, còn UI là lớp điều khiển tinh gọn với các tín hiệu electric neon phát sáng vừa đủ.

Ba lớp thị giác

- Realistic 3D campus: kiến trúc, mái nhà, kính, cây xanh, đường nội bộ, bóng đổ và chiều sâu ánh sáng.
- Premium operations UI: dark navy, panel xanh đen, typography rõ, đường viền mảnh và khoảng thở hợp lý.
- Electric neon signals: cyan/blue/violet cho tương tác và dữ liệu; đỏ/cam/vàng cho mức độ sự cố.

Mục tiêu không phải cyberpunk quá đà. Hãy để 3D tạo cảm giác realistic, UI tạo cảm giác premium, và neon tạo cảm giác electric.

02 · Visual language

Bảng màu đề xuất

Midnight
#07111F

Panel
#0D1C2D

Electric blue
#3185FF

Neon cyan
#35E7FF

Electric violet
#8B7CFF

Critical red
#FF426D

Warning amber
#FFAD42

Healthy green
#35E0A1

Primary text
#E7F2FF

Tỷ lệ màu: khoảng 70% tông tối trung tính, 20% bề mặt/ánh sáng của mô hình 3D, tối đa khoảng 10% accent nổi bật. Đây là tỷ lệ định hướng thị giác, không phải giới hạn kỹ thuật.

03 · Neon usage rules

Thành phần	Hướng thể hiện
Neon edge lighting	Viền sáng mảnh ở tab active, nút được chọn, đường kết nối và panel đang mở. Không glow mọi card.
Holographic markers	Marker có lõi icon rõ, vòng tròn mảnh và halo nhẹ trên mặt phẳng 3D.
Incident spotlight	Incident được chọn có vòng pulse ngắn và nhãn nổi; các vùng khác giảm tương phản nhẹ.
Glass-like panels	Panel xanh đen có độ trong vừa phải, viền mảnh và shadow sâu; giữ chữ dễ đọc.
Telemetry glow	Biểu đồ dùng cyan/violet; chỉ điểm bất thường mới có độ sáng nổi bật.
Cinematic depth	Vùng trung tâm scene sắc nét; rìa tối nhẹ để định hướng mắt nhưng không che thông tin.

04 · Main dashboard composition

Giữ cấu trúc đã có trong screenshot: thanh KPI phía trên, incident queue bên trái, campus 3D ở trung tâm, camera strip phía dưới và inspector bên phải khi cần. Redesign tập trung vào phân cấp thị giác, không thay đổi hành trình sử dụng.

Global header 64–72 px	Site selector, KPI theo severity, Live/Telemetry, Report Incident, operator profile.
Incident sidebar 320–360 px	Search, Active/Resolved/All, ưu tiên Critical → High → Medium → Low; hàng incident gọn, dễ scan.
3D workspace Flexible	Chiếm phần diện tích còn lại. Camera controls và layer toggles gọn, không phủ lên khu vực trung tâm.
Camera strip 150–190 px	Live thumbnail, camera ID, vị trí; có thể thu gọn để mở rộng campus.
Inspector 320–360 px overlay	Mở khi chọn incident/device; không chiếm chỗ cố định khi không dùng.

05 · Realistic Digital Twin

- Environment: tòa nhà có hình khối và vật liệu phân biệt; đường nội bộ, bãi xe, sân cỏ, cây xanh và lối đi có vật liệu riêng.
- Lighting: ánh sáng xanh lạnh nhẹ, bóng đổ và ambient occlusion tạo chiều sâu; hạn chế phản chiếu nặng và bloom quá mức.
- Device markers: healthy dùng cyan nhỏ; selected dùng outline neon; critical dùng halo đỏ; high dùng cam; medium dùng vàng.
- Visual hierarchy: không tô đỏ toàn bộ tòa nhà vì một sensor lỗi. Làm nổi marker và khu vực liên quan vừa đủ.
- Distance behavior: zoom xa hiển thị campus và số incident theo khu vực; zoom trung bình hiện tòa nhà và marker cụm; zoom gần hiện thiết bị riêng lẻ và nhãn.
- Camera interaction: orbit, pan, zoom, reset view và chuyển 2D/3D. Khi chọn incident, di chuyển camera ngắn gọn đến vị trí liên quan.

06 · Incident-first visual behavior

1. New event — Incident mới xuất hiện trong queue theo severity và thời gian.

2. Select — Hàng được chọn có nền nhấn nhẹ, icon và severity dễ nhận diện.

3. Focus — Camera 3D di chuyển đến vị trí thiết bị; marker tương ứng được spotlight.

4. Inspect — Inspector hiển thị trạng thái, telemetry, vị trí và camera liên quan.

5. Act — Acknowledge / Assign / Resolve được trình bày rõ ràng; không tự động đổi trạng thái khi chỉ mở incident.

07 · Inspector visual concept

Panel bên phải nên có tiêu đề và severity ở đầu, tiếp theo là trạng thái thiết bị/kết nối, telemetry summary, camera liên quan và nhóm action. Có thể chia thành các tab Details, Related, Telemetry và Timeline. Dùng accent neon cho đối tượng đang được chọn, không biến cả panel thành vùng phát sáng.

08 · Typography & component styling

Page title	20–24 px / Semibold
KPI value	24–30 px / Tabular numerals
Section title	14–16 px / Semibold
Body	13–14 px
Metadata	11–12 px; ưu tiên độ đọc
Button	36–40 px height
Input	38–42 px height
Card radius	8–12 px
Border	1 px, tương phản thấp

Font gợi ý: Inter hoặc Geist Sans. Icon nên thống nhất về nét; camera, smoke detector, access control, temperature sensor và network gateway cần được phân biệt trực quan.

09 · Do / Don't

DO	DON'T
• Neon có mục đích: selected, active, telemetry bất thường, incident. • Dùng ánh sáng và vật liệu để tăng chiều sâu mô hình. • Giữ panel tinh gọn, typography rõ và khoảng thở. • Dùng icon + text + màu cho severity.	• Không glow mọi đường viền và mọi card. • Không để neon lấn át mô hình campus. • Không biến giao diện thành cyberpunk/gaming quá đà. • Không dùng màu sắc làm tín hiệu duy nhất.

FINAL DIRECTION

Realistic campus + midnight navy surfaces + electric cyan/violet accents + severity-driven neon. Mô hình tạo chiều sâu; UI tạo sự rõ ràng; neon truyền tải trạng thái và cảm giác IoT đang hoạt động.